

FUNDACIÓN  
**YPF**

¡Bienvenidas y  
Bienvenidos a EnergIA  
Digital!

**Data Science**



## Modalidad de cursada



### ¿Qué aprenderás?

Aprenderás a trabajar con datos complejos provenientes de distintas fuentes, explorar espacios de información, modelar procesos y estructuras para la toma de decisiones. Aprenderás el lenguaje Python orientado a su aplicación en Data Science y Machine Learning. Aprenderás a interpretar, manipular y visualizar los datos.

- 2 clases por semana, de 3 hs cada una, a través de Zoom
- 32 clases totales
- Demanda asincrónica: 4-7 hs de dedicación semanal (aproximadamente)
- Cursada de 4 meses - Agosto a Noviembre inclusive (32 clases sincrónicas)

#### Tip de orientación vocacional

Este curso es para vos si te gusta la investigación y/o el trabajo con datos y estadísticas. También si quieres impulsar tus investigaciones con evidencia.

## Data Science



### 8 módulos

1. **Primer módulo:** Introducción a Data Science
2. **Segundo módulo:** Python para Data Science
3. **Tercer módulo:** Análisis exploratorio de datos
4. **Cuarto módulo:** Fundamentos de Machine Learning
5. **Quinto módulo:** Aprendizaje automático supervisado
6. **Sexto módulo:** Aprendizaje automático no supervisado

7. **Séptimo módulo:** Intro a redes neuronales y Deep Learning

8. **Octavo módulo:** Deployando un modelo

#### ¿Necesitás tener conocimientos previos?

Para comenzar con la cursada, será necesario que las estudiantes hayan hecho cursos previos de Data Analytics: conozcan sobre tipos de análisis y visualizaciones, diferencias entre datos e información, bases de datos, SQL y estadística básica.

Más detalles en el calendario de tu comisión

## Las claves del aprendizaje en tecnología

### Trabajo en equipo

Aprenderás de manera colaborativa.

### Autodidactas

Serás protagonista de tu aprendizaje: cuanto más investigues, ¡más avanzarás!

### Líderes

En la práctica adquirirás experiencia en liderazgo, ¡usa tu voz!

### Proyecto real

Podrás aplicar lo aprendido en un proyecto grupal.



# Evaluación

## Sobre la evaluación

### De proceso

01

Se evalúa el crecimiento clase a clase, la **aplicación de conceptos a la práctica**. No hay una evaluación final-tradicional.

### Práctica

03

Las estudiantes trabajarán ejercicios prácticos. Se dedicará tiempo de la clase a **construir un proyecto final en grupo** (se valora que el mismo resuelva una problemática social)

### Conceptual

02

Las tutoras pondrán una **nota conceptual** por participación en clase, en grupos de trabajo y compromiso.

### Proyecto real

04

Será gradual y lo irán construyendo a lo largo de la cursada. Tendrán **pre-entregas** y al finalizar deberán **presentar su trabajo final**.

## Para aprobar el curso

- ★ Deberás tener **80% de asistencia** a clases en Zoom.
- ★ Deberás tener una buena **nota conceptual**: mostrarte comprometida, participar en clase y en tu grupo de trabajo.
- ★ Deberás participar de **un proyecto real en grupo**, hacer las pre-entregas y entrega final correspondiente.



## Proyecto real

- **Máx 3 participantes** por equipo.
- **Armado de grupos.** Podrán agruparse por temas de interés. Sugerimos juntarse por fuera de la clase.
- **Elegir tema.** Deberán elegir un tema o problemática social que quieran analizar.
- **Notebook.** Irán aplicando a su proyecto las distintas notebooks preparadas con ejercicios prácticos.



## Proyecto real

**A lo largo de toda la cursada podrán ir construyendo su trabajo final.**

Las profes explicarán teoría y luego les darán distintas actividades prácticas para realizar en clase.

De clase a clase tendrán distintos **desafíos** que les permitirá ir completando gradualmente su proyecto final y teniendo un feedback de las profes.

Para eso podrán hacer **pre-entregas**, antes de la gran entrega final.

## Contenidos mínimos que deben entregar en su proyecto final de cursada

- ★ Repositorio con documentación sobre el proyecto
- ★ Presentación PPT u otro.  
La misma se presentará de forma oral en la última clase.

## El repositorio debe incluir:

- Readme con origen del dataset, hallazgos del EDA, especificaciones técnicas del modelo, diseño de la API FastAPI y reflexión sobre sesgos y uso responsable de la IA.
- **Dataset**
- **Notebook con análisis exploratorio** (correspondiente a pre-entrega 2)
- Notebooks con modelos de ML, código estructurado en archivos .py (FastAPI), y evidencia de uso de IA copiloto y opcionalmente LangChain.
- Será valorado que cuente una historia con esos datos: demostrando cualitativamente qué preguntas se hicieron, conclusiones obtenidas, decisiones tomadas y una reflexión sobre límites y sesgos de la propuesta.



# ¿Tenés dudas o consultas?

**Podés comunicarte con tu tutora por medio del canal  
del aula virtual.**

**Para dudas generales sobre el programa a:**  
[energiadigitalypf@jumpedu.org](mailto:energiadigitalypf@jumpedu.org)

FUNDACIÓN  
**YPF**

¡Muchas Gracias!

